LISTA PROJEKTOWA NR 3

Przed rozpoczęciem rozwiązywania zadania proszę przeczytać całe zadanie, wraz dodatkowymi informacjami.

W ramach rozwiązania proszę przygotować krótki raport prezentujący rozwiązanie, w razie potrzeby proszę umieścić właściwe komentarze. Całość proszę zakończyć krótkim podsumowaniem listy projektowej.

Pamiętaj o właściwej obsłudze możliwych wartości NULL. Proszę pamiętać, iż długość zapytania wpływa na ocenę rozwiązania. Preferowane są krótsze polecenia, bez podzapytań i zbędnego łączenia relacji.

ZADANIA – CZĘŚĆ 1:

W ramach rozwiązania proszę przygotować zapytania **bez wykorzystania** mechanizmu podzapytań.

Poniższe rozwiązania przygotuj w ramach Oracle Database (Oracle SQL) lub SQL Server (T-SQL) lub PostgreSQL.

ZAD 1. ZNALEŹĆ IMIONA KOTÓW, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO STADA WCZEŚNIEJ, NIŻ ICH BEZPOŚREDNI PRZEŁOŻENI, LUB KTÓRE DO TEJ PORY NIE UCZESTNICZYŁY W INCYDENTACH. DODATKOWO POSIADAJĄCE WROGA, KTÓREGO IMIĘ KOŃCZY SIĘ NA LITERĘ A. DODATKOWO OZNACZYĆ, W RAMACH NOWEJ KOLUMNY, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO STADA PRZED KOTEM O IMIENIU 'JACEK'.

```
W stadzie przed szefem lub bez incydentu
----------------------
LUCEK
MICKA
PUCEK
ZUZIA
```

ZAD 2. WYŚWIETLIĆ RAPORT ZWRACAJĄCY INFORMACJE O MĘSKICH PODWŁADNYCH I MĘSKICH PRZEŁOŻONYCH KOTÓW PŁCI MĘSKIEJ. JEŚLI KOT NIE POSIADA PODWŁADNEGO, NALEŻY TO W RAPORCIE ZAZNACZYĆ. PODOBNIE NALEŻY W RAPORCIE ZAZNACZYĆ BRAK PRZEŁOŻONEGO.

```
Przelozony        Podwladny
----------------- ----------------
BOLEK             Brak podwladnego
Brak przelozonego TYGRYS
LYSY              PLACEK
LYSY              RURA
MALY              Brak podwladnego
MAN               Brak podwladnego
PLACEK            Brak podwladnego
RAFA              MAN
RAFA              MALY
RURA              Brak podwladnego
TYGRYS            BOLEK
```

```
TYGRYS            ZOMBI
TYGRYS            LYSY
TYGRYS            RAFA
ZERO              Brak podwladnego
```

ZAD 3. ZNALEŹĆ KOTY POLUJĄCE NA POLU POSIADAJĄCE WROGÓW O STOPNIU WROGOŚCI Z PRZEDZIAŁU OD 6 DO 10. PROSZĘ PAMIĘTAĆ, IŻ CZĘŚĆ KOTÓW MA MOŻLIWOŚĆ POLOWANIA NA CAŁYM TERENIE, TAKŻE POLU. DLA KAŻDEGO KOTA OKREŚLIĆ SUMARYCZNY PRZYDZIAŁ MYSZY ORAZ PROCENTOWY UDZIAŁ JEGO PRZYDZIAŁU MYSZY W JEGO BANDZIE.

```
PSEUDO          PRZYDZIAL_MYSZY SUM_W_BANDZIE PROC_W_BANDZIE
--------------- --------------- ------------- --------------
BOLEK                        50           200             25
TYGRYS                      103           200             52
LASKA                        24           284              8
RURA                         56           284             20
```

ZADANIA – CZĘŚĆ 2:

W ramach rozwiązania proszę przygotować zapytania **bez wykorzystania** mechanizmu podzapytań.

Poniższe rozwiązania przygotuj zarówno w ramach Oracle Database (Oracle SQL) oraz SQL Server (T-SQL) lub PostgreSQL.

ZAD 4. OKREŚLIĆ ILE KOTÓW W KAŻDEJ Z BAND POSIADA WROGÓW.

```
Nazwa bandy          Koty z wrogami
-------------------- --------------
SZEFOSTWO                         3
BIALI LOWCY                       3
CZARNI RYCERZE                    5
LACIACI MYSLIWI                   4
```

ZAD 5. ZNALEŹĆ KOTY (WRAZ Z PEŁNIONĄ FUNKCJĄ), KTÓRE POSIADAJĄ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WROGA. DODATKOWO ZNAJDŹ KOTY, KTÓRE POSIADAJĄ ZARÓWNO WROGA GATUNKU CZLOWIEK, JAK I PIES.

```
Funkcja    Pseudonim kota  Liczba wrogow
---------- --------------- -------------
DZIELCZY   BOLEK                       2
SZEFUNIO   TYGRYS                      2
MILUSIA    LASKA                       2
```

ZAD 6. ZNALEŹĆ BANDY, KTÓRE NIE POSIADAJĄ CZŁONKÓW. WYŚWIETLIĆ ICH NUMERY, NAZWY I TERENY OPEROWANIA. ZADANIE ROZWIĄZAĆ NA DWA SPOSOBY:

a) bez podzapytań i operatorów zbiorowych

b) wykorzystując operatory zbiorowe.

```
NR BANDY  NAZWA                TEREN
--------- -------------------- ---------------
        5 ROCKERSI             ZAGRODA
```

ZADANIA – CZĘŚĆ 3:

W ramach rozwiązania proszę przygotować odpowiednie zapytania SQL. W poniższych przykładach **można stosować** podzapytania.

Poniższe rozwiązania przygotuj zarówno w ramach Oracle Database (Oracle SQL) lub SQL Server (T-SQL) lub PostgreSQL.

ZAD 7. ZNALEŹĆ WSZYSTKIE KOTY, KTÓRYCH PRZYDZIAŁ MYSZY JEST WIĘKSZY OD ŚREDNIEGO PRZYDZIAŁU W CAŁYM STADZIE (PROMINENCI), I KOTY O NAJNIŻSZYCH PRZYDZIAŁACH MYSZY W SWOICH BANDACH (SZARAKI). SPRÓBUJ WYKORZYSTAĆ OPERATOR NOT EXISTS.

DODATKOWO ZNAJDŹ KOTY, KTÓRE NIE SĄ NICZYIM SZEFEM (ŻADEN KOT NIE PODLEGA BEZPOŚREDNIO ŻADNEMU Z NICH) – ROZWIĄŻ TEN PODPUNKT NA DWA SPOSOBY: PRZY UŻYCIU OPERATORA NOT IN ORAZ OPERATORA NOT EXISTS – I WYJAŚNIJ, DLACZEGO OTRZYMANE WYNIKI SIĘ RÓŻNIĄ (ZWRÓĆ UWAGĘ NA MOŻLIWE WARTOŚCI NULL W KOLUMNIE SZEF).

W ZESTAWIENIU PROMINENTÓW I SZARAKÓW DODAJ NOWĄ KOLUMNĘ Z TEKSTEM ’POWYZEJ 60’, JEŚLI PRZYDZIAŁ MYSZY KOTA PRZEKRACZA 60, ALBO ’PONIZEJ 60’ W PRZECIWNYM RAZIE.

Pseudonim	Zjada	Banda	Typ	Ocena
TYGRYS	103	1	Prominent	powyzej 60
LYSY	72	2	Prominent	powyzej 60
PLACEK	67	2	Prominent	powyzej 60
SZYBKA	65	2	Prominent	powyzej 60
RURA	56	2	Prominent	ponizej 60
ZOMBI	75	3	Prominent	powyzej 60
KURKA	61	3	Prominent	powyzej 60
RAFA	65	4	Prominent	powyzej 60
MALA	22	1	Szarak	ponizej 60
LASKA	24	2	Szarak	ponizej 60
PUSZYSTA	20	3	Szarak	ponizej 60
UCHO	40	4	Szarak	ponizej 60
MALY	40	4	Szarak	ponizej 60

Nie są niczyim szefem
BOLEK
DAMA
LASKA
LOLA
MALA
MALY
MAN
PLACEK
PUSZYSTA
RURA
SZYBKA
UCHO
ZERO

ZAD 8. ZNALEŹĆ BANDY, W KTÓRYCH ŚREDNI RZECZYWISTY PRZYDZIAŁ MYSZY (RAZEM Z MYSZY_EXTRA) JEST WYŻSZY OD ŚREDNIEGO PRZYDZIAŁU RZECZYWISTEGO W CAŁYM STADZIE. ROZWAŻ TO ZADANIE W DWÓCH OPCJACH – Z WYŚWIETLENIEM WARTOŚCI ŚREDNIEGO PRZYDZIAŁU (DLA WSZYSTKICH) I BEZ WYŚWIETLANIA TEJ WARTOŚCI.

Lepsze bandy	Sredni przydzial w bandzie	[Sredni przydzial]
1	80,5	63,8
2	66,6	63,8

ZAD 9. PRZYGOTUJ ZESTAWIENIE LICZBY REKRUTÓW WZGLĘDEM MIESIĄCA W JAKIM KOT DOŁĄCZYŁ DO STADKA. W WYNIKU UWZGLĘDNIJ PEŁNE NAZWY MIESIĘCY ORAZ POSORTUJ WYNIKI ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ MIESIĘCY W ROKU.

Miesiac	Liczba rekrutów
JANUARY	3
FEBRUARY	1
MARCH	2
MAY	2
JULY	2
AUGUST	1
SEPTEMBER	2
OCTOBER	2
NOVEMBER	2
DECEMBER	1

ZAD 10. ZNALEŹĆ KOTY, KTÓRYCH PRZYDZIAŁ MYSZY JEST NIE MNIEJSZY OD POTROJONEGO NAJWYŻSZEGO PRZYDZIAŁU SPOŚRÓD PRZYDZIAŁÓW WSZYSTKICH MILUŚ OPERUJĄCYCH W SADZIE. NIE STOSOWAĆ FUNKCJI MAX.

IMIE	FUNKCJA	PRZYDZIAL MYSZY
KOREK	BANDZIOR	75
MRUCZEK	SZEFUNIO	103

ZADANIA – CZĘŚĆ 4:

W rozwiązaniu poniższych zadań należy, w ramach potrzeb, wykorzystać następujące (żadne inne!) mechanizmy: polecenie SELECT bez podzapytań i łączenia relacji, Oracle'owe funkcje SQL'a, grupowanie i mechanizm budowy drzewa.

Należy przygotować zapytania jedynie dla SZBD Oracle.

ZAD 11. WYŚWIETLIĆ INFORMACJĘ O KOCURACH (PŁEĆ MĘSKA) POSIADAJĄCYCH W HIERARCHII PRZEŁOŻONYCH SZEFA PŁCI MĘSKIEJ PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BANDZIOR (WYŚWIETLIĆ TAKŻE DANE TEGO PRZEŁOŻONEGO). DANE KOTÓW PODLEGŁYCH KONKRETNEMU SZEFOWI MAJĄ BYĆ WYŚWIETLONE ZGODNIE Z ICH MIEJSCEM W HIERARCHII PODLEGŁOŚCI.

```
Przykład:
Poziom Pseudonim       Funkcja     Nr bandy
------ --------------- ---------- ---------
  1    LYSY            BANDZIOR           2
  2    PLACEK          LOWCZY             2
  2    RURA            LAPACZ             2
  1    ZOMBI           BANDZIOR           3
  3    ZERO            KOT                3
```

ZAD 12. WYŚWIETLIĆ OKREŚLONĄ PSEUDONIMAMI DROGĘ SŁUŻBOWĄ (PRZEZ WSZYSTKICH KOLEJNYCH PRZEŁOŻONYCH DO GŁÓWNEGO SZEFA) KOTÓW PŁCI MĘSKIEJ O STAŻU DŁUŻSZYM NIŻ PIĘTNAŚCIE LAT (W PONIŻSZYM ROZWIĄZANIU DATĄ BIEŻĄCĄ JEST 17.07.2024) NIE POSIADAJĄCYCH DODATKOWEGO PRZYDZIAŁU MYSZY. PRZEDSTAW INFORMACJE TAK, ABY IMIĘ KOTA STOJĄCEGO NAJWYŻEJ W HIERARCHII BYŁO WYŚWIETLONE Z NAJMNIEJSZYM WCIĘCIEM A POZOSTAŁE IMIONA Z WCIĘCIEM ODPOWIEDNIM DO MIEJSCA W HIERARCHII.

```
Droga sluzbowa
-------------------------
BOLEK
    TYGRYS
MAN
    RAFA
        TYGRYS
PLACEK
    LYSY
        TYGRYS
RAFA
    TYGRYS
```

ZAD 13. DLA KOTÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ KOT I MILUSIA WYŚWIETLIĆ W KOLEJNOŚCI HIERARCHII IMIONA WSZYSTKICH ICH SZEFÓW. ZADANIE ROZWIĄZAĆ NA DWA SPOSOBY:

a) z wykorzystaniem tylko złączeń,

b) z wykorzystaniem drzewa, funkcji SYS_CONNECT_BY_PATH i operatora CONNECT_BY_ROOT.

Wynik dla a.

```
Imie       | Funkcja    | Szef 1     | Szef 2     | Szef 3
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | --------
LUCEK      | KOT        | PUNIA      | KOREK      | MRUCZEK
MICKA      | MILUSIA    | MRUCZEK    |            |
RUDA       | MILUSIA    | MRUCZEK    |            |
SONIA      | MILUSIA    | KOREK      | MRUCZEK    |
BELA       | MILUSIA    | BOLEK      | MRUCZEK    |
```

```
DUDEK       |  KOT          |  PUCEK       |  MRUCZEK     |
LATKA       |  KOT          |  PUCEK       |  MRUCZEK     |
```

Wynik dla b.

```
Imie           Funkcja    Imiona kolejnych szefów
---------- --- ---------- ----------------------------------------
SONIA       |  MILUSIA     | KOREK          | MRUCZEK       |
MICKA       |  MILUSIA     | MRUCZEK        |
LUCEK       |  KOT         | PUNIA          | KOREK         | MRUCZEK
BELA        |  MILUSIA     | BOLEK          | MRUCZEK       |
DUDEK       |  KOT         | PUCEK          | MRUCZEK       |
LATKA       |  KOT         | PUCEK          | MRUCZEK       |
RUDA        |  MILUSIA     | MRUCZEK        |
```

ŹRÓDŁA:

Główny trzon i większość zadań została przygotowana przez Pana Doktora Zbigniewa Staszaka, korzystam z uprzejmości Pana Doktora.